马福泉
23336179

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

2021.1

一、问题和应用场景

设计一门语言让计算机小白能够多用直观(接近英语)的指令，直接绘制几何图形。

二、代码示例：

```
START     //初始笔向右
    PEN DOWN
    REPET 4 [
        FORWARD 100
        TURN RIGHT 90
    ]
    PEN UP
    END
```

左边是一段代码，内容是：绘制一个边长为100的正方形

三、语言的具体定义

1. 词汇表 Lexicon：①关键字：START, END, PEN, DOWN, UP, FORWARD, TURN RIGHT LEFT, REPEAT COLOR RED BLUE GREEN
②操作数：整数
③界符：[ ]
④注释符：//

2. 语法规则 Syntax：

·前置符号说明："<>"：非终结符，(可拆分) "''"：终结符(不可拆分)
"|"：或者，分支选择 "::="：定义符

<Program> ::= "START" <StatementList> "END"

<StatementList> ::= <Statement> | <Statement> <StatementList>

<Statement> ::= <PenCommand> | <MoveCommand> | <LoopCommand>

<PenCommand> ::= "PEN" "UP" | "PEN" "DOWN" | "PEN" "COLOR" <Color>

<Color> ::= "RED" | "BLUE" | "GREEN"

<MoveCommand> ::= "FORWARD" <Number> | "TURN" <Direction> <Number>

<Number> ::= 整数

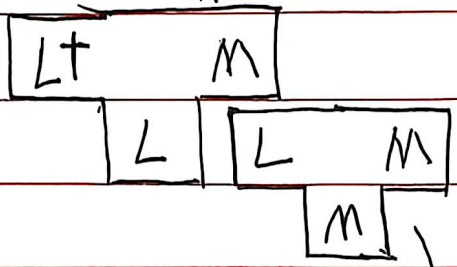
<Direction> ::= "RIGHT" | "LEFT"

<LoopCommand> ::= "REPEAT" <Number> "[" <StatementList> "]"

四编译器将语言变成现实

1. 词法分析：将字符文本读取识别拆分
2. 语法分析：构建抽象语法树
3. 语义分析：检查逻辑和结果，遍历语法树
4. 执行绘图

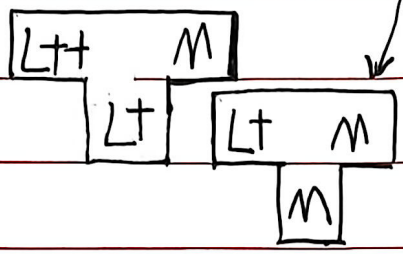
EX1.2 第一阶段：$T(L^+ \to M)_M$



① M：代表机器码（二进制指令）

② 假设已有在可运行在M上的L语言编译器 $(TCL \to M)_M$

第二阶段：$T(L^{++} \to M)$



第二阶段得到的作为第一阶段的工具